Chapitre 17

Compléments en topologie et optimisation

1 Topologie produit, topologie induite

1.1 Produit fini d'espaces vectoriels normés

Proposition 1. *Soient $E_1, E_2, \dots, E_p$ des espaces vectoriels normés par des normes $\|\cdot\|_1, \dots, \|\cdot\|_p$ respectivement. Alors l'espace produit $E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_p$ est normé par :*

$$N_\infty : (x_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \mapsto \max_{1\leqslant i\leqslant n} \|x_i\|_i$$

Définition 1. La topologie (c'est-à-dire l'ensemble des ouverts) obtenue sur $(E_1 \times \cdots \times E_p, N_\infty)$ est appelée *topologie produit* des espaces vectoriels normés $(E_1, \|\cdot\|_1)$, ..., $(E_1, \|\cdot\|_p)$.

Remarques :
- En considérant $E_i = \mathbb{K}$ et $\|\cdot\|_i = |\cdot|$ on retrouve la norme $\|\cdot\|_\infty$ de $\mathbb{K}^p$.
- On peut envisager aussi d'autres normes sur l'espace produit $E_1 \times \cdots \times E_p$ en s'inspirant notamment des autres normes usuelles sur $\mathbb{K}^p$. Par exemple :

$$N_1 : (x_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \mapsto \sum_{1\leqslant i\leqslant p} \|x_i\|_i \qquad \text{ou encore} \quad N_2 : (x_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \mapsto \sqrt{\sum_{1\leqslant i\leqslant p} \|x_i\|_i}$$

  On peut montrer que toutes les normes obtenues en adaptant ainsi une norme de $\mathbb{K}^p$ sont équivalentes sur $E_1 \times \cdots \times E_p$, et donnent donc la même topologie sur cet espace produit.

1.2 Suite dans un produit fini d'espaces

Proposition 2. *Soient $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_p, \|\cdot\|_p)$ des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels normés et soit $E = E_1 \times \cdots \times E_p$ l'espace vectoriel normé produit, muni de la norme $N_\infty : (x_i)_{1\leqslant i\leqslant p} \mapsto \max_{1\leqslant i\leqslant p} \|x_i\|_i$.*

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} = \left(x_n^{(1)}, \dots, x_n^{(p)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E et $\ell = (\ell_1, \cdots, \ell_p) \in E$. Alors $(x_n)_n$ converge vers ℓ si, et seulement si, pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, la suite $\left(x_n^{(i)}\right)_n$ converge vers ℓ_i dans $(E_i, \|\cdot\|_i)$.

Dans le cas $E_i = \mathbb{K}$ et $\|\cdot\|_i = |\cdot|$, E est l'espace $\mathbb{K}^p$ et N_∞ est la norme $\|\cdot\|_\infty$. Le résultat précédent dit alors que la convergence d'une suite de $\mathbb{K}^p$ (au sens de $\|\cdot\|_\infty$) se ramène à la convergence de chacune des p composantes, qui sont des suites de $\mathbb{K}$. C'est là un point que nous avions déjà abordé.

Corollaire 1. *En reprenant les notations précédentes :*
- *Soit pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, $A_i \subset E_i$ un ouvert de E_i. Alors $A_1 \times \cdots \times A_p$ est un ouvert de E.*
- *Soit pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, $F_i \subset E_i$ un fermé de E_i. Alors $F_1 \times \cdots \times F_p$ est un fermé de E.*

Remarque : Attention, les réciproques sont fausses ! Un ouvert (*resp.* un fermé) de E ne s'écrit pas nécessairement comme un produit d'ouverts (*resp.* de fermés) de $E_1, \dots, E_p$.

Exercice 1. Montrer que tout ouvert de E peut s'écrire comme la réunion d'une famille de produits d'ouverts de $E_1, \dots, E_p$.

1.3 Topologie induite

Définition 2. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé, A une partie de E et $a \in A$.
- On dit que $V \subset A$ est un *voisinage relatif* à A de a lorsqu'il existe un voisinage V' de a tel que $V = A \cap V'$.
- On dit que $U \subset A$ est un ouvert relatif (de A) lorsque U est un voisinage relatif (à A) de chacun de ses points.
- On dit que $F \subset A$ est un fermé relatif (de A) lorsque son complémentaire $A \backslash F$ dans A est un ouvert relatif (de A).

L'ensemble des ouverts relatifs de A s'appelle la topologie induite par E sur A.

Exemples :
- dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, tout intervalle de la forme $[0, a[$ avec $a \geqslant 0$ est un voisinage relatif à $\mathbb{R}^+$ de 0 et un ouvert relatif de $\mathbb{R}^+$, bien que ça ne soit pas un ouvert de $\mathbb{R}$.
- Pour toute partie $A \subset E$, A est un ouvert relatif et un fermé relatif de A.

Proposition 3. *Soit A une partie de E et $B \subset A$.*
- *B est un ouvert relatif de A si, et seulement si, c'est l'intersection de A avec un ouvert (de E).*
- *B est un fermé relatif de A si, et seulement si, c'est l'intersection de A avec un fermé (de E).*

Proposition 4. *Si K est une partie compacte de E et F un fermé relatif de K, alors F est un compact.*

Remarque : Autrement dit, l'intersection d'un compact est d'un fermé est compact, résultat que nous avions déjà vu mais formulé ici différemment.

1.4 Densité

Nous avions déjà vu la notion de densité dans E d'une partie A de E (à savoir $\overline{A} = E$), ainsi qu'une caractérisation par l'existence, pour tout élément de $a \in E$, d'une suite de A qui converge vers a. Nous pouvons maintenant généraliser ici cette notion pour définir la densité d'une partie dans une autre.

Définition 3. Avec $A \subset B \subset E$, on dit que A est *dense* dans B lorsque $B \subset \overline{A}$.

Proposition 5. *Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

(i) A est dense dans B

(ii) Pour toute partie Ω ouverte relative de B non vide Ω on a $A \cap \Omega \neq \varnothing$.

(iii) Pour tout $a \in B$, il existe une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a.

1.5 Application à valeurs dans un produit fini d'e.v.n.

Proposition 6. *Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel normé et $A \subset A$. Soient $(F_1, \|\cdot\|_1), \ldots, (F_n, \|\cdot\|_n)$ des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels normés et soit $F = F_1 \times \cdots \times F_n$ l'espace vectoriel normé produit, muni de la norme $N_\infty : (y_i)_{1\leqslant i\leqslant n} \mapsto \max_{1\leqslant i\leqslant n} \|y_i\|_i$.*

On considère $f : A \to F$, et on note pour tout $x \in A$, $f(x) = \Big(f_1(x), \ldots, f_n(x)\Big)$. Alors pour $a \in \overline{A}$, et $\ell = (\ell_1, \ldots, \ell_n) \in F$, les deux assertions suivantes sont équivalentes :

(i) f admet la limite ℓ en a.

(ii) Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, f_i admet la limite ℓ_i en a.

Dans le cas $F_i = \mathbb{K}$ et $\|\cdot\|_i = |\cdot|$, F est l'espace $\mathbb{K}^n$ et N_∞ est la norme $\|\cdot\|_\infty$. Le résultat précédent dit alors que l'étude d'une limite pour une fonction $f : A \to \mathbb{K}^n$ (au sens de $\|\cdot\|_\infty$ dans $\mathbb{K}^n$) se ramène à l'étude des n *fonctions coordonnées* $f_1, \ldots, f_n$, chacune à valeur dans $\mathbb{K}$. C'est là un point que nous avions déjà abordé.

1.6 caractérisation globale de la continuité.

Soient E et F deux espaces vectoriels normés. Nous avons déjà vu qu'une application $f : E \to F$ est continue si, et seulement si, l'image réciproque par f d'un ouvert de F est un ouvert de E, ou encore si, et seulement si, l'image réciproque par f d'un fermé de F est un fermé de E. Ce résultat peut se généraliser aux fonctions définies seulement sur une partie A de E :

Proposition 7. *Soit $f : A \to F$. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) f est continue sur A.

(ii) Pour tout ouvert U de F, $f^{-1}(U)$ est un ouvert relatif de A.

(iii) pour tout fermé V de F, $f^{-1}(V)$ est un fermé relatif de A.

1.7 Continuité et multilinéarité.

Nous avions vu une caractérisation fondamentale de la continuité d'une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$, pour deux espaces vectoriels normés : une telle application f est continue si, et seulement si, il existe une constante $C \geqslant 0$ telle que $\|f(x)\|_F \leqslant C\|x\|_E$ pour tout $x \in E$. Nous allons généraliser ici cette caractérisation au cas des applications multilinéaires.

Rappel : Soient $E_1, \dots, E_p$ des espaces vectoriels. On dit qu'une fonction $f : E_1 \times \cdots \times E_p \to F$ est *multilinéaire* lorsqu'elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables : Pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \cdots \times E_p$, et pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, l'application de E_k vers F

$$x \mapsto f(x_1, \dots, x, \dots, x_n),$$

où le "x" est placé à la k-ème position, est linéaire.

Exemples :

- Si E est prehilbertien réel, l'application *produit scalaire* $(x, y) \mapsto \langle x, y\rangle$ est multilinéaire, plus précisément, *bilinéaire*, de $E \times E$ dans $\mathbb{K}$.
- L'application *déterminant* $\det : E^n \to \mathbb{K}$ (où E doit être de dimension finie n) est multilinéaire, plus précisément n-linéaire.

Petite remarque de terminologie : dire qu'une fonction $f : E^p \to F$ a plusieurs variables est une question de point de vue : elle a p variables dans E, une seule variable dans E^p, ou même pn variables dans $\mathbb{K}$ si E est de dimension finie n (en considérant les coordonnées dans une base) ! Quoi qu'il en soit, la continuité éventuelle d'une telle fonction doit se comprendre en suivant la définition précise vue en cours et qui suit l'interprétation d'une seule variable dans E. Ainsi, une fonction $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ peut être continue par rapport à chacune de ses variables réelles, sans être continue tout court sur $\mathbb{R}^p$.

Proposition 8. *En munissant $E = E_1 \times \cdots \times E_p$ de la norme produit, une application multilinéaire $\phi : E \to F$ est continue si, et seulement si, il existe $C \geqslant 0$ tel que :*

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \cdots \times E_p, \quad \|\phi(x_1, \dots, x_p)\| \leqslant C\|x_1\| \cdots \|x_p\|$$

Remarque : Pour éviter les lourdeurs, on a noté toutes les normes par $\|\cdot\|$ dans le résultat précédent, mais il ne s'agit bien sûr a priori pas de la même norme sur chaque espace.

Lorsqu'un espace E est de dimension finie, nous avons vu que toutes les applications linéaires définies sur E sont continues (quelle que soit la norme considérée puisqu'elles sont toutes équivalentes). Ce résultat ce généralise bien sûr au cas des applications multilinéaires.

Proposition 9. *Si $E_1, \dots, E_p$ sont des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie, alors toute application multilinéaire de $E_1 \times \cdots \times E_p \to F$ est continue.*

Corollaire 2. *Si E est de dimension finie n, l'application déterminant* $\det : E^n \to \mathbb{K}$ *est continue.*

Corollaire 3. *L'application* $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ *est continue.*

Exercice 2. Montrer que $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A partir d'une application multilinéaire $f : (\mathbb{K}^p)^n \to \mathbb{K}$, on peut construire l'application $g : \mathbb{K}^p \to \mathbb{K}$ définie par $g(x) = f(x, x, \dots, x)$. On dit que g est une fonction *polynomiale homogène* de *degré* n : en notant $x = (x_1, \dots, x_p)$, $g(x_1, \dots, x_p)$ est une combinaison linéaires de *monômes* de degrés n comme x_1^n, $x_1 x_2^{n-1}$, ou encore $x_1 x_2^2 x_4 \cdots x_n$. C'est un cas particulier de "polynôme à p variables réelles", où tous les termes ont le même degré. En additionnant plusieurs fonctions polynomiales homogènes de degrés différents, on définit des fonctions polynomiales quelconques, par exemple :

$$g : (x_1, x_2, x_3) \mapsto x_1^3 x_2^2 - x_2^4 + x_1 x_3 - 2x_2 + 4.$$

Ainsi, n'importe quelle fonction polynomiale s'obtient par combinaison de fonctions polynomiales homogènes, définies elles-mêmes à partir d'applications multilinéaires (en égalisant toutes les variables). D'où le résultat suivant :

Proposition 10. *Toute fonction polynomiale $\mathbb{K}^p \to \mathbb{K}$ est continue.*

Remarques :
- On peut aussi démontrer le résultat précédent en raisonnant par récurrence sur le degré et en invoquant la continuité des opérations produit et somme sur les fonctions à valeurs dans $\mathbb{K}$.
- Le choix d'une base dans un espace vectoriel normé E de dimension p, permet de se ramener à la situation $E = \mathbb{K}^p$, et donc de parler plus généralement d'applications polynomiales définies sur E : elles sont toujours continues.

Exercice 3. Justifier que l'application "produit matriciel" $\Phi : (A, B) \mapsto AB$ est continue de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$.

2 Compléments en calcul différentiel et optimisation

2.1 Vecteurs tangent à une partie

Définition 4. Soit X une partie de E et $x \in X$. Un vecteur $v \in E$ est dit *tangent* à X en x lorsqu'il existe $\varepsilon > 0$ et un arc $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to X$ dérivable en 0, tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$.

On note $T_x X$ l'ensemble des vecteurs tangents à x en X. On peut l'appeler *espace tangent* à X en x.

Exercice 4. Montrer que si $v \in T_x X$, alors $\mathrm{vect}(v) \subset T_x X$.

Remarques :
- À part cette stabilité par multiplication d'un scalaire, T_x n'a pas de "structure" particulière pour une partie X quelconque.
- On a toujours $0 \in T_x X$ (il suffit de prendre γ constant égal à x) et on peut avoir $T_x X = \{0\}$ (pour X un singleton par exemple).
- On peut à l'inverse avoir $T_x X = E$. C'est le cas dès que $x \in \mathring{X}$.
- Attention, l'espace tangent est "délocalisé" par rapport à ce qu'on pourrait "dessiner", puisqu'il doit contenir 0.

Exercice 5.

a) Montrer que si X est un sous-espace affine dirigé par un sous-espace vectoriel F, alors on a $T_x X = F$ pour tout $x \in X$.

b) Montrer que si S est une sphère de centre a et de rayon non nul dans E, supposé euclidien, alors pour tout $x \in S$ on a $T_x S = (x - a)^\perp$. *Pour montrer l'inclusion réciproque, faire le cas $a = 0$ et $R = 1$. Soit $v \perp x$ unitaire, on considère $P = vect(x, v)$ et une base orthonormale adaptée à $E = P \oplus P^\perp$, en commençant par (x, v). On prend $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), 0, \dots, 0)$ dans cette base.*

Nous allons voir maintenant deux cas de figure importants pour lesquel on définit une partie d'un espace vectoriel normé à l'aide d'une application différentiable, et à partir de laquelle on peut expliciter l'espace tangent.

Rappel : Pour $f : \mathcal{U} \to F$ on appelle *graphe* de f l'ensemble

$$G_f = \big\{\big(x, f(x)\big), x \in \mathcal{U}\big\}$$

C'est une partie de $E \times F$.

Remarque : Pour $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$, Le graphe de f est une partie de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$, ce qu'on identifie à $\mathbb{R}^{n+p}$. Par exemple avec $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \mathbb{R}$, on peut écrire explicitement

$$G_f = \left\{\big(x, y, f(x,y)\big)\,,\ (x,y) \in \mathcal{U}\right\}$$

Proposition 11. *Si $f : \mathcal{U} \to F$ est différentiable en a, alors l'ensemble des vecteurs tangents en $(a, f(a))$ à G_f est :*

$$T_{(a,f(a))}G_f = \left\{\big(v, \mathrm{d}f(a)\cdot v\big), v \in E\right\}$$

C'est donc un sous-espace vectoriel de $E \times F$, image de l'application linéaire $v \mapsto (v, \mathrm{d}f(a)\cdot v)$.

Démonstration : Un arc $\omega :]-\varepsilon, \varepsilon[\to G_f$ s'écrit $t \mapsto (\gamma(t), f(\gamma(t)))$, et un vecteur tangent en $(a, f(a))$ s'écrit donc $\omega'(0)$ pour un tel arc dérivable en 0 et vérifiant $\gamma(0) = a$, de sorte que $\omega'(0) = (v, \mathrm{d}f(a)\cdot v)$, en notant $v = \gamma'(0)$. Réciproquement, pour un tel vecteur avec $v \in E$, on a $\omega'(0) = v$ pour $\omega : t \mapsto (a + tv, f(a + tv))$, qui est bien défini au voisinage de 0 et à valeur dans G_F.

Remarques :

- Cette application linéaire est nécessairement injective et on a donc $\dim(T_{(a,f(a))}G_f) = \dim(E)$.
- Dans le cas d'une application à une variable réelle $f : I \to F$, on retrouve que $T_{(a,f(a))}G_f = \mathbb{R}\big(1, f'(a)\big)$: c'est une droite vectorielle de $\mathbb{R} \times F$.
- En particulier, pour une application $f : I \to \mathbb{R}$, l'espace tangent au graphe de f au point $(a, f(a))$ est la droite vectorielle d'équation $y = f'(a)x$. Il ne s'agit donc pas de ce qu'on appelle communément la "droite tangente à la courbe", qui est une droite affine d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- De façon générale, l'ensemble géométriquement "tangent" au graphe de f au point $(a, f(a))$ est le sous-espace affine passant par $(a, f(a))$ et dirigé par $T_{(a,f(a))}G_f$.

Exercice 6. Expliciter l'espace tangent en $(a, b, f(a, b))$ d'une application différentiable $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ avec $\mathcal{U}$ ouvert de $\mathbb{R}^2$, à l'aide des dérivées partielles. Appliquer au cas où $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.

Voyons maintenant le cas d'une partie X définie implicitement par une équation mettant en jeu une application différentiable.

Proposition 12. *Soit $g : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $X = \{x \in \mathcal{U} \mid f(x) = 0\}$. Si $a \in X$ et $\mathrm{d}f(a) \neq 0$, alors :*

$$T_aX = \mathrm{Ker}\big(\mathrm{d}f(a)\big)$$

Dans le cas où E est euclidien, on a, de façon équivalente :

$$T_aX = \big(\nabla f(a)\big)^{\perp}$$

Remarque : L'inclusion $T_aX \subset \mathrm{Ker}\big(\mathrm{d}f(a)\big)$ est facile à vérifier. La démonstration de l'inclusion réciproque, qui s'appuie sur la condition $\mathrm{d}f(a) \neq 0$, est plus difficile et hors-programme.

Exemple : Pour une surface de $\mathbb{R}^3$ définie par une équation $f(x, y, z) = 0$, avec $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ différentiable, le plan tangent à un point $A = (a, b, c)$ de la surface a pour équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(A)x + \frac{\partial f}{\partial y}(A)y + \frac{\partial f}{\partial z}(A)z = 0$$

Exercice 7. Appliquer au cas de la surface S définie par l'équation $x^2 + y^2 - z = 0$.

Si a est un point critique de f, on a $T_{(a,f(a))}G_f = E \times \{0_F\}$

2.2 Optimisation sous contrainte

Si X est une partie de $\mathcal{U}$, la recherche des extrema dans X parmi les points critiques d'une fonction différentiable $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ n'a de sens qu'à l'intérieur de X : un point non intérieur peut très bien correspondre à un extremum local sans pour autant que la différentielle s'annule. Elle devra néanmoins s'annuler pour les vecteurs tangents :

Proposition 13. *Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ et X une partie de $\mathcal{U}$. Si la restriction de f à X admet un extremum local en $a \in X$ et si f est différentiable en a, alors $\mathrm{d}f(a)$ s'annule en tout vecteur tangent à X en a.*

Démonstration : Étant donné un vecteur $v \in T_aX$, on peut écrire $v = \gamma'(0)$ avec $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to X$ et $\gamma(0) = a$, de sorte que $t \mapsto f(\gamma(t))$ admet un extremum local en 0 et donc $\mathrm{d}f(a) \cdot v = (f \circ \gamma)'(0) = 0$.

Le résultat précédent donne une condition nécessaire pour que $x \mapsto f(x)$ admette un extremum local avec la "contrainte" $x \in X$. Pour que cela soit exploitable, on doit être capable d'expliciter des vecteurs tangents à X un un point donné. Le théorème suivant met en avant le cas de figure d'un ensemble X défini comme l'ensemble des zéros d'une application différentiable g. On sait alors en effet que lorsque $\mathrm{d}g(a) \neq 0$, l'espace tangent à X en a est donné par $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}g(a))$). Pour bien le comprendre, il est utile de commencer par un petit rappel.

Rappel : Soit φ et ψ deux formes linéaires non nulles sur E. Alors $\mathrm{Ker}(\varphi) = \mathrm{Ker}(\psi)$ si, et seulement si, φ et ψ sont colinéaires.Preuve : il suffit de considérer $e \notin \mathrm{Ker}(\psi)$ et de poser $\lambda = \dfrac{\varphi(e)}{\psi(e)}$. On a alors pour $x = x_K + \mu e$, avec $x_K \in \mathrm{Ker}(\psi) = \mathrm{Ker}(\varphi)$, $\varphi(x) = \mu\varphi(e) = \lambda\mu\psi(e) = \lambda\psi(x)$.

Théorème 1. ***(d'optimisation sous une contrainte)*** *Soient f et g définies et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{U}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Si $X \subset \mathcal{U}$ est l'ensemble des zéros de g, si $a \in X$ avec $\mathrm{d}g(a) \neq 0$, et si la restriction de f à X admet un extremum local en a, alors $\mathrm{d}f(a)$ est colinéaire à $\mathrm{d}g(a)$.*

Démonstration : Dans les conditions du théorème, on a $T_aX = \mathrm{Ker}(\mathrm{d}g(a))$ et la proposition précédente donne donc immédiatement $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}g(a)) \subset \mathrm{Ker}(\mathrm{d}f(a))$. Dans le cas $\mathrm{d}f(a)$ non nul, On a égalité des noyaux et donc colinéarité de $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}g(a))$ et $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}f(a))$.

Remarques :
- C'est immédiat lorsqu'on a déjà un extremum en a sans se restreindre à X puisqu'on a alors $\mathrm{d}f(a) = 0$.
- Si E est euclidien, on peut remplacer la conclusion par "$\nabla f(a)$ est colinéaire à $\nabla g(a)$".
- Un cas particulier facile à comprendre : $E = \mathbb{R}^2$ et X la droite d'équation $y = c$. Alors les extremums de f sur X sont à chercher parmi les points de X pour lesquels $\partial_x f$ s'annule.

Méthode : On ajoute une inconnue auxiliaire réelle λ, appelée *multiplicateur de Lagrange* et on cherche $(x, \lambda) \in E \times \mathbb{R}$ vérifiant le système :

$$\begin{cases} g(x) = 0 \\ \mathrm{d}f(x) = \lambda \mathrm{d}g(x) \end{cases}$$

En pratique, on travaille dans $\mathbb{R}^n$ ou avec une base, et cela se réécrit comme le système :

$$\begin{cases} g(x_1, \ldots, x_n) = 0 \\ \forall i \in [\![1, n]\!], \quad \dfrac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lambda \dfrac{\partial g}{\partial x_i}(x) \end{cases}$$

Exercice 8. Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ (x^2 - 1)^2 + |y| \leqslant 4\}$. Déterminer les extremums globaux, s'ils existent, de $f : (x, y) \mapsto x^2 + y$ sur K.

Solution : K est compact, donc les extremums globaux existent bien. $\mathrm{d}f$ ne s'annule jamais, donc les extremums sont sur la frontière. On peut traiter séparément les cas $y > 0$ et $y < 0$. La méthode du multiplicateur de Lagrange s'écrit alors respectivement :

$$\begin{cases} (x^2 - 1)^2 + y - 4 = 0 \\ 2x = 4\lambda x(x^2 - 1) \\ 1 = \lambda \end{cases} \qquad \begin{cases} (x^2 - 1)^2 - y - 4 = 0 \\ 2x = 4\lambda x(x^2 - 1) \\ -1 = \lambda \end{cases}$$

Pour $y > 0$ on trouve $(0, 3)$ (minimum local) et $(\pm\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{15}{4})$ (maximum global de valeur $\frac{21}{4}$). Pour $y < 0$ on trouve $(0, -3)$ (maximum local) et $(\pm\sqrt{\frac{1}{2}}, -\frac{15}{4})$ (minimum global de valeur $-\frac{13}{4}$).